# MANAGEMENT PRODUCT

*Ứng dụng quản lý sản phẩm*
*Chỉ triển khai phân hệ quản trị viên*

Công nghệ: React Native • Expo SDK 58 • Firebase Authentication • Cloud Firestore

Dự án Firebase: management-product-e97a1

Sinh viên: Nguyễn Quang Huy

Ngày cập nhật: 11/11/2026 (giờ Việt Nam)

Phạm vi: đăng nhập admin; nhập, hiển thị, sửa, xóa sản phẩm; chọn và hiển thị ảnh; chạy web và hỗ trợ ứng dụng di động.

Dữ liệu sản phẩm chỉ gồm: name, price, soluong, image.

Báo cáo được viết lại theo đề quản lý sản phẩm. Tài liệu và kết quả UserHub cũ đã được chuyển riêng sang docs/archive-userhub, không được dùng để khẳng định kết quả của bài mới.

## 1. Yêu cầu đề bài và phạm vi thực hiện

| Yêu cầu | Triển khai / minh chứng |
|---|---|
| **React Native, Flutter hoặc .NET MAUI** | Giữ React Native và Expo Router từ mã nguồn hiện có. |
| **Nhập và hiển thị trên web (8 điểm)** | Firestore products, form thêm và danh sách hiển thị đủ bốn trường. |
| **Đăng nhập, xóa, sửa; nâng cao (1,5 điểm)** | Firebase Auth, custom claim admin, sửa và xác nhận xóa; tìm kiếm, sắp xếp, thống kê tính toán. |
| **Nhập ảnh và hiển thị trên di động (0,5 điểm)** | expo-image-picker, backend ảnh, Image; đã kiểm tra mobile web và export Android, cần xác minh thiết bị thật. |
| **Không thêm trường dữ liệu** | Rules hasOnly + hasAll; id chỉ lấy từ metadata document. |
| **Báo cáo, hình ảnh, lệnh cài thư viện, CSDL JSON** | DOCX này, docs/screenshots, README và docs/database/products.json. |
| **Link GitHub và video demo** | GitHub: NGUYENQUANGHUY1106/Management-Products; video đính kèm trong docs/video của repository. Chưa tải lên nền tảng video riêng. |

Chỉ có vai trò quản trị viên trong luồng ứng dụng. Không xây dựng trang user, đăng ký, hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ hay quản lý danh bạ người dùng. Không thêm giỏ hàng, đơn hàng, phân loại hoặc mô tả sản phẩm.

### 1.1. Các thay đổi từ dự án cũ

Tên hiển thị và metadata ứng dụng đổi từ UserHub sang Management Product, phiên bản 3.0.0. Mô hình users được thay bằng products. Các route user, register và admin/users cùng API CRUD người dùng được gỡ khỏi mã nguồn hoạt động. Firebase mới được cấu hình cho cả web, native và backend.

## 2. Kiến trúc và tổ chức mã nguồn

Web / Android / iOS dùng chung giao diện React Native. Expo Router điều hướng về /login hoặc /admin/products. Firebase Authentication cấp ID token; custom claim admin xác nhận quyền. Firestore nhận thao tác CRUD trực tiếp từ Firebase client SDK và kiểm tra quyền bằng Security Rules. Backend Node/Express xử lý ảnh và cấp/thu hồi quyền có xác thực admin.

| Thành phần | File / trách nhiệm |
|---|---|
| **Đăng nhập** | src/app/login.tsx — email/mật khẩu, chặn tài khoản thiếu claim. |
| **Phiên và phân quyền** | src/contexts/AuthContext.tsx; src/app/admin/_layout.tsx. |
| **Danh sách, tìm, sắp xếp, xóa** | src/app/admin/products.tsx — onSnapshot theo thời gian thực. |
| **Form thêm/sửa và chọn ảnh** | src/components/ProductForm.tsx. |
| **Dữ liệu và kiểm tra** | src/types/product.ts; src/services/products.ts. |
| **Kết nối Firebase** | src/config/firebase.ts; firebase.native.ts. |
| **API ảnh** | backend-admin/app.js; src/services/image.ts và image.native.ts. |
| **Bảo vệ dữ liệu** | firestore.rules; firebase.json; .firebaserc. |
| **Tạo admin / xuất JSON** | scripts/setup-live.mjs; scripts/export-products.mjs. |
| **Kiểm thử và báo cáo** | tests/e2e/products.spec.ts; scripts/verify-live.mjs; scripts/verify-permissions.mjs; scripts/report.py. |

Không có mật khẩu hoặc service account trong mã nguồn frontend hay báo cáo. Các file .env và thông tin đăng nhập riêng đã được loại khỏi gói mã nguồn.

## 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu đúng đề

Cloud Firestore, database (default), collection products. Mỗi document biểu diễn một sản phẩm và chỉ có đúng bốn trường. Document ID không phải trường dữ liệu.

| Trường | Kiểu | Ràng buộc / ý nghĩa |
|---|---|---|
| **name** | string | Tên sản phẩm, 1–150 ký tự; không chỉ khoảng trắng. |
| **price** | number | Giá VNĐ, từ 0 đến 1.000.000.000.000. |
| **soluong** | integer | Số lượng, từ 0 đến 1.000.000.000. |
| **image** | string | URL ảnh HTTP/HTTPS, tối đa 2.048 ký tự. |

```
{
  "name": "Bàn phím cơ",
  "price": 790000,
  "soluong": 12,
  "image": "https://example.com/product.jpg"
}
```

Không ghi id, uid, email, role, category, description hoặc thời gian tạo vào sản phẩm. Số sản phẩm, tổng số lượng và giá trị kho được tính trên ứng dụng, không thêm trường mới.

### 3.1. Admin nằm trong Firebase Authentication

Email admin: nguyenquanghuy110605@gmail.com

Custom claim: admin = true. Tài khoản đã được tạo trong Firebase Authentication của dự án mới. Mật khẩu được Firebase quản lý; không tạo collection users hay admins để lưu mật khẩu.

### 3.2. File cơ sở dữ liệu nộp kèm

docs/database/products.json là mảng JSON xuất từ Firestore thật. Mỗi phần tử giữ đúng bốn trường. Có thể đọc file và dùng addDoc để nạp vào collection products; đây là file dữ liệu ứng dụng, không phải định dạng backup nhị phân của dịch vụ gcloud export.

```
npm run export:products
```

## 4. Cài đặt thư viện và môi trường

| Nhóm | Phiên bản theo package.json |
|---|---|
| **Runtime** | Node.js >=22.13; React 19.3.0; React Native 0.88.1. |
| **Expo** | expo ~58.0.23; expo-router ~58.0.30; expo-image-picker ~58.0.10. |
| **Firebase** | Client SDK 12.19.0; backend firebase-admin ^14.5.0. |
| **Ảnh / API** | Express ^5.1.0; multer ^2.0.2; sharp ^0.35.5; cors; express-rate-limit. |
| **Kiểm thử** | TypeScript ~6.0.3, ESLint, Playwright ^1.65.0. |
| **Báo cáo** | Python 3, python-docx 1.2.0, Pillow >=11.3.0. |

Bước 1. Cài dependencies theo lockfile:

```
npm ci
npm ci --prefix backend-admin
npx expo install --check
```

Khi cần cài lại các module Expo, dùng bộ cài tương thích SDK:

```
npx expo install expo-image-picker expo-file-system @react-native-async-storage/async-storage
```

Bước 2. Sao chép .env.example sang .env và backend-admin/.env.example sang backend-admin/.env. Firebase web config thuộc dự án management-product-e97a1. Backend sử dụng service account hoặc ADC có quyền trên chính dự án đó.

Bước 3. Với tài khoản Firebase CLI đã đăng nhập:

```
npx firebase login
node scripts/local-adc.cjs
npx firebase deploy --only auth,firestore:rules --project management-product-e97a1
node scripts/configure-product.cjs
npm run setup:live
```

setup:live tạo admin và sản phẩm mẫu nếu chưa có; không ghi đè sản phẩm cũ. Email/mật khẩu riêng nằm ở D:/ManagementProduct-Credentials/admin-login.json trên máy bàn giao. Không đóng gói file này vào source hoặc báo cáo.

PowerShell có thể chặn npm.ps1/npx.ps1: dùng npm.cmd và npx.cmd cho các lệnh tương ứng. Bộ rules emulator cần Java 21 trở lên.

## 5. Kết nối Firebase mới và bảo vệ dữ liệu

Đã đăng ký web app Management Product Admin trong dự án management-product-e97a1, bật email/password Authentication, tạo tài khoản admin và cấp claim admin=true. Backend và frontend cùng sử dụng project mới. .firebaserc mặc định trỏ sang dự án mới; dự án emulator riêng là demo-management-product.

### 5.1. Các lớp kiểm soát

Giao diện admin chỉ mount khi phiên đã tải xong và token có quyền admin. Khi đăng nhập bằng tài khoản không có quyền, ứng dụng đăng xuất và báo lỗi. Route guard chuyển người chưa được phép về màn hình đăng nhập.

Security Rules kiểm tra claim cho đọc, thêm, sửa, xóa. Khi thêm/sửa, rules yêu cầu có đủ và chỉ có name, price, soluong, image, đồng thời kiểm tra kiểu, miền giá trị và URL ảnh. Các collection khác mặc định bị chặn.

```
d.keys().hasAll(['name','price','soluong','image'])
&& d.keys().hasOnly(['name','price','soluong','image'])
// allow create, update: if admin() && validProduct();
```

API /images xác thực Firebase ID token và claim admin, giới hạn tốc độ, dung lượng ảnh 5 MB và kiểm tra nội dung ảnh. API /admin/users đã được loại bỏ. Không dùng kiểm tra giao diện làm lớp bảo vệ duy nhất.

### 5.2. Lưu trữ ảnh

Chọn ảnh bằng expo-image-picker; gửi ảnh tới backend để kiểm tra, đổi JPEG và nhận URL. Ở chế độ chạy tại máy, ảnh nằm trong backend-admin/uploads; Firestore chỉ lưu URL ở image. Có hỗ trợ Cloudinary qua biến môi trường để dùng URL công khai khi triển khai. Backend phải đang chạy để hiển thị ảnh cục bộ.

Trên điện thoại, dùng cùng Wi-Fi và IP LAN của máy chạy backend, không dùng localhost của điện thoại. Script khởi động tự cập nhật IP. Nếu dùng bản web đã export, cần build lại khi thay IP.

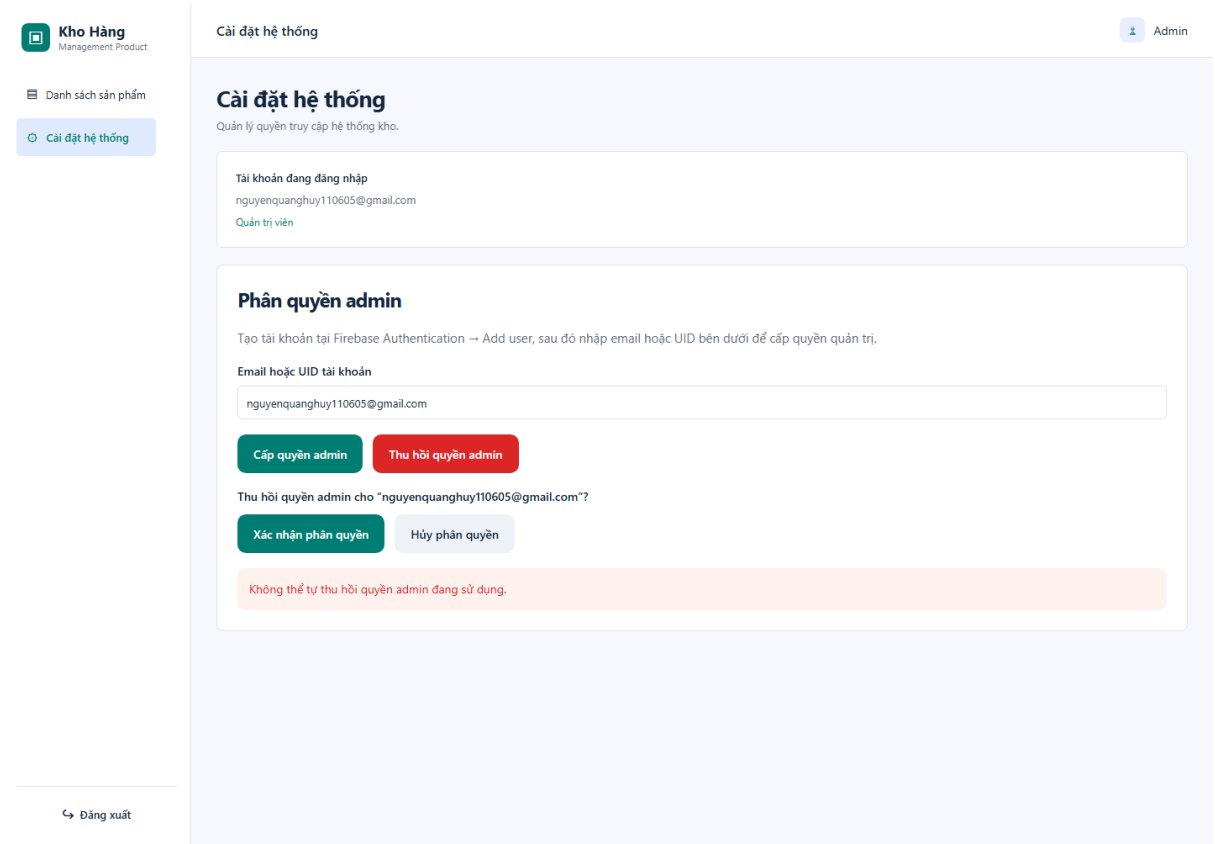
## 5.3. Cấp và thu hồi quyền admin

Tài khoản quản trị chính đã được chuyển sang nguyenquanghuy110605@gmail.com, UID ej1v0UNUKogn81JLB9c90Tkn9GA3. Mật khẩu chỉ lưu trong file đăng nhập riêng, không ghi trong báo cáo hoặc mã nguồn.

Tạo tài khoản mới tại Firebase Console → Authentication → Users → Add user. Sau đó đăng nhập ứng dụng bằng admin hiện có, mở Cài đặt hệ thống → Phân quyền admin, nhập email hoặc UID, bấm Cấp quyền admin và xác nhận. Người nhận cần đăng xuất rồi đăng nhập lại. Console Authentication không có nút chỉnh custom claim admin trực tiếp.

Thu hồi quyền bằng cùng giao diện. Backend kiểm tra claim admin hiện tại, chặn tài khoản thường tự nâng quyền và chặn tự thu hồi quyền đang sử dụng. Khi thu hồi, xóa riêng claim admin, giữ các claim khác và thu hồi refresh token. ID token Firestore đã phát có thể còn hiệu lực đến khi hết hạn, tối đa khoảng một giờ.

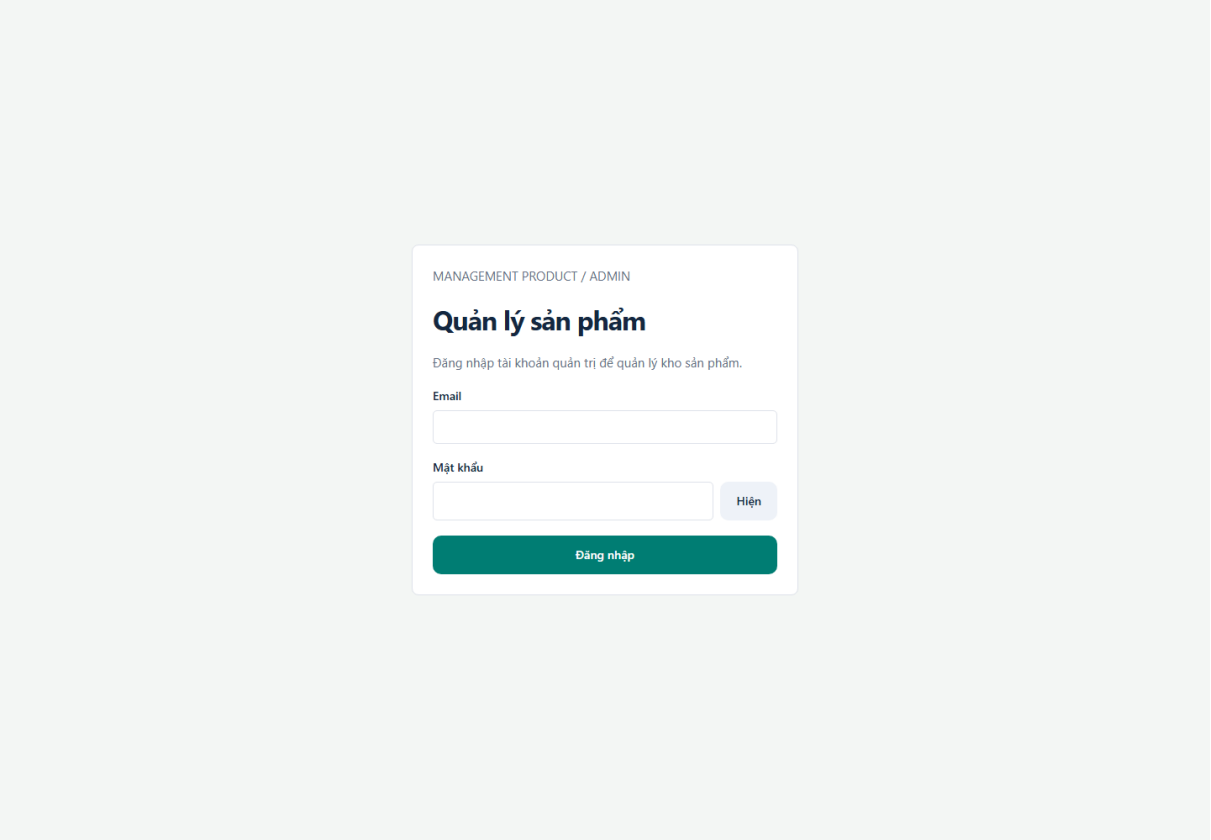
```
npm run admin:role -- email@example.com grant
npm run admin:role -- UID revoke
```




**Hình bổ sung. Phân quyền admin bằng email hoặc UID.**

## 6. Giao diện đăng nhập admin

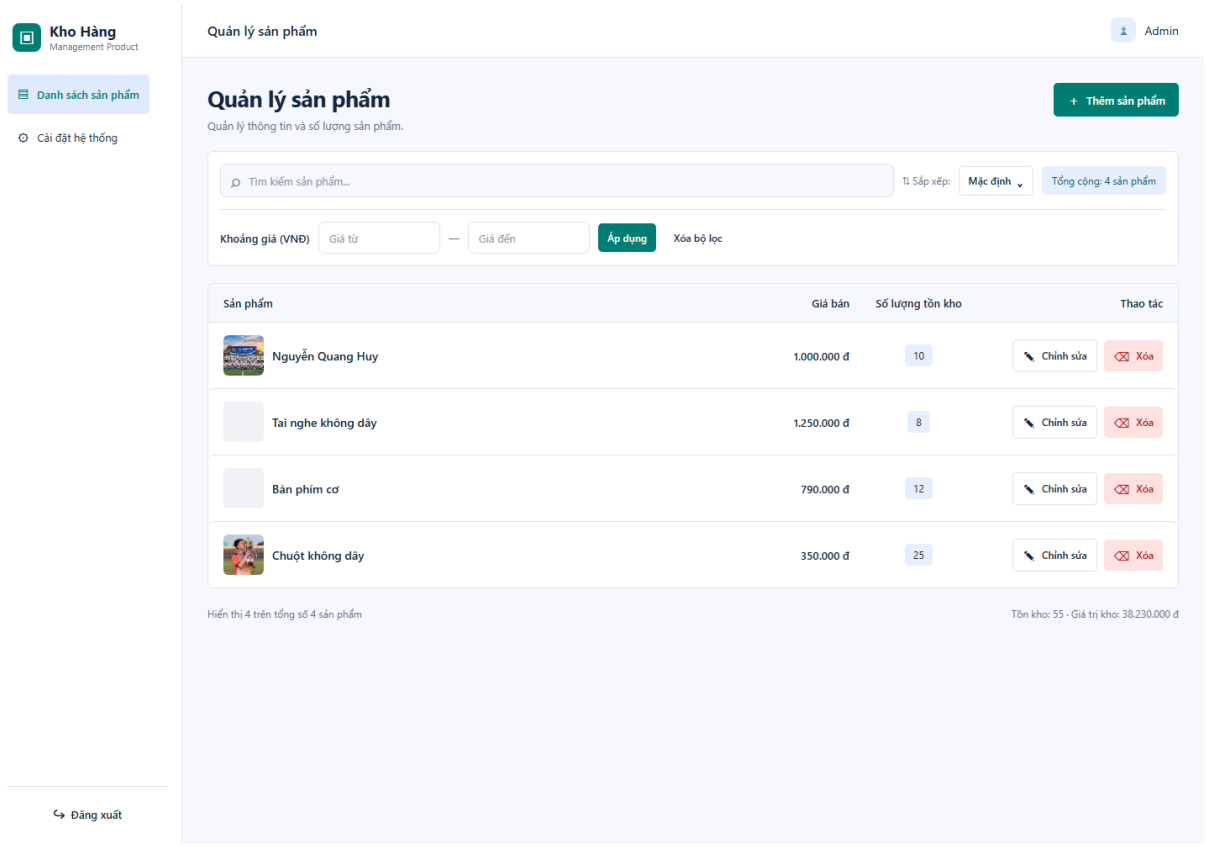
Mở ứng dụng, nhập email/mật khẩu admin, bấm Đăng nhập. Không có đăng ký hoặc điều hướng sang phân hệ user. Màn hình hiển thị trạng thái chờ và lỗi đăng nhập; mật khẩu có thể ẩn/hiện.




**Hình 1. Màn hình đăng nhập Management Product.**

## 7. Hiển thị và tìm kiếm sản phẩm

Giao diện có sidebar Kho Hàng, khu vực danh sách dạng bảng, thanh tìm kiếm và sắp xếp mặc định/tên/giá tăng/giá giảm. Bảng hiển thị hình ảnh, tên, giá VNĐ, số lượng và thao tác. onSnapshot nhận thay đổi Firestore theo thời gian thực. Trên điện thoại, sidebar chuyển thành thanh điều hướng và sản phẩm hiển thị theo thẻ để tránh tràn ngang.

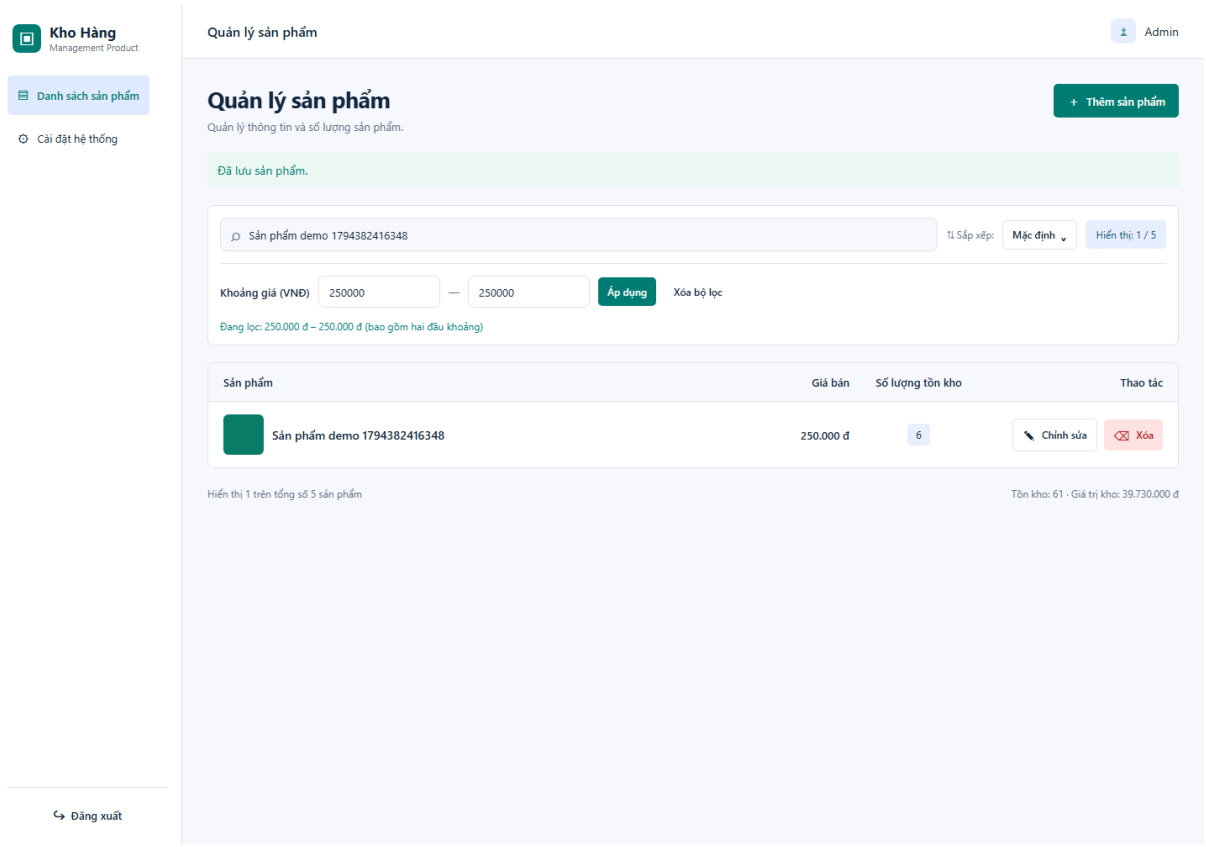



**Hình 2. Danh sách sản phẩm trên web.**

## 7.1. Lọc theo khoảng giá sản phẩm

Nhập Giá từ và Giá đến (VNĐ), bấm Áp dụng. Hai biên đều được bao gồm; có thể để trống một đầu để lọc từ mức giá tối thiểu hoặc đến mức giá tối đa. Xóa bộ lọc đưa điều kiện giá về rỗng, giữ nguyên tìm kiếm/sắp xếp. Giá âm, sai kiểu hoặc Giá từ lớn hơn Giá đến được báo lỗi; ứng dụng giữ bộ lọc hợp lệ trước đó.

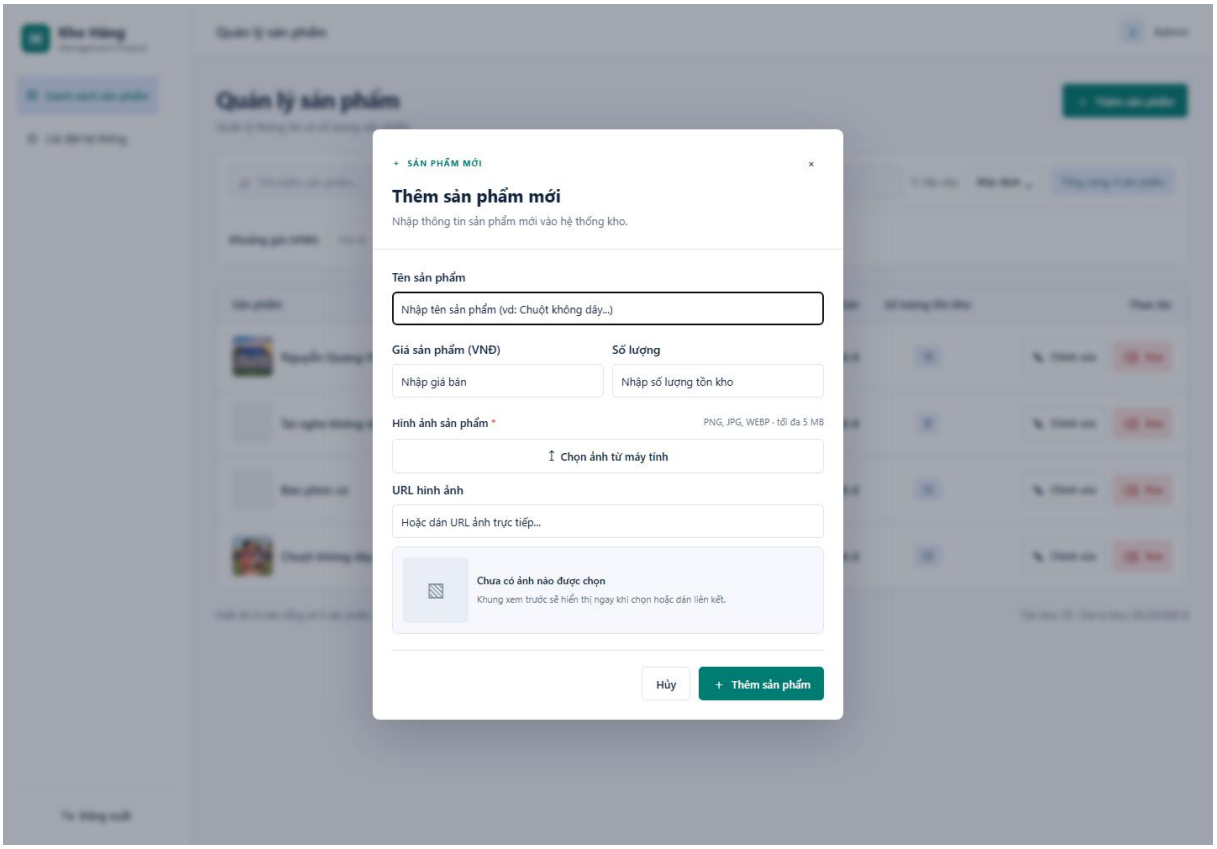
Ví dụ: khoảng 300000–800000 hiển thị sản phẩm có giá từ 300.000 đến 800.000 VNĐ. Lọc kết hợp với tên tìm kiếm, sắp xếp và dữ liệu cập nhật thời gian thực. Không thêm trường hoặc collection Firestore.




**Hình 2a. Lọc theo khoảng giá, gồm cả hai đầu khoảng.**

## 8. Thêm và sửa sản phẩm

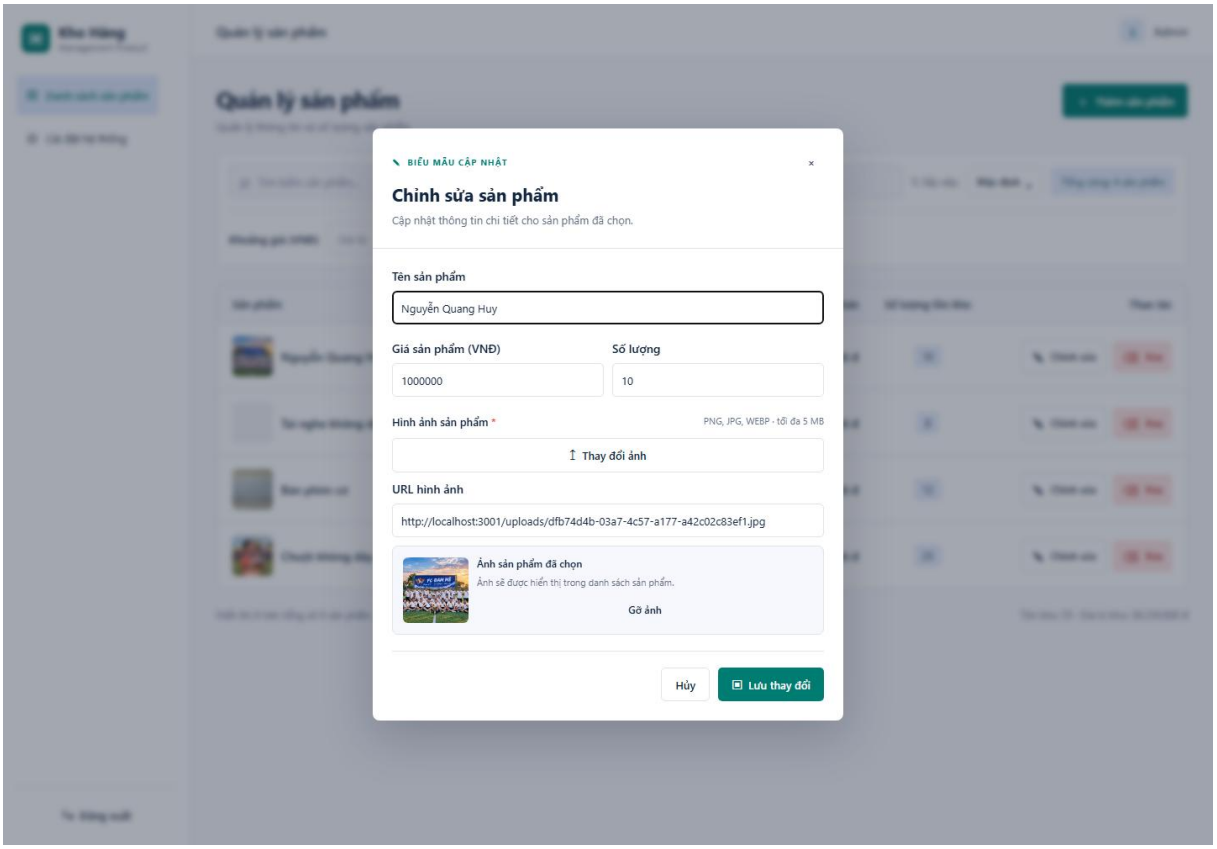
Bấm Thêm sản phẩm để mở popup, nhập tên, giá, số lượng và chọn ảnh hoặc URL. Khung xem trước có thể gỡ hoặc thay ảnh. Kiểm tra dữ liệu trước khi ghi Firestore; chỉ bốn trường được gửi đi. Bấm Thêm sản phẩm trong popup và chờ thông báo thành công trước khi tải lại trang.




**Hình 3. Form thêm sản phẩm và ảnh đã tải lên.**

Chỉnh sửa mở popup nạp dữ liệu sản phẩm; đổi tên, giá, số lượng hoặc ảnh rồi bấm Lưu thay đổi. Nút Hủy hoặc đóng biểu mẫu không ghi dữ liệu. Trong lúc tải ảnh hoặc lưu, các nút được khóa để tránh gửi lặp.

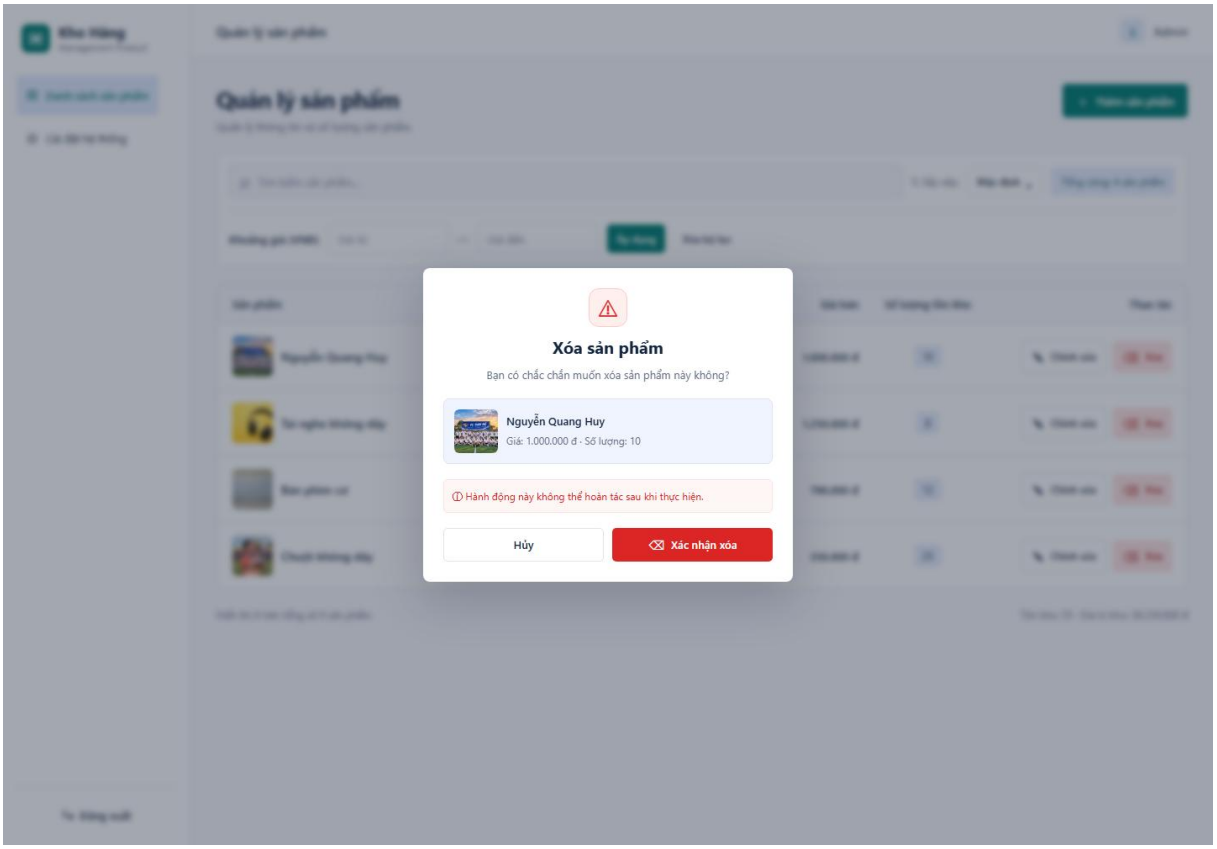
## 8.1. Minh họa cập nhật sản phẩm




Hình 4. Chỉnh sửa giá và số lượng sản phẩm.

## 9. Xóa sản phẩm và đăng xuất

Bấm Xóa tại sản phẩm tương ứng để mở popup xác nhận trên nền làm mờ. Popup hiển thị rõ tên, ảnh, giá và số lượng. Hủy giữ nguyên dữ liệu; Xác nhận xóa gọi deleteDoc. Lỗi thao tác hiển thị ngay trong popup.

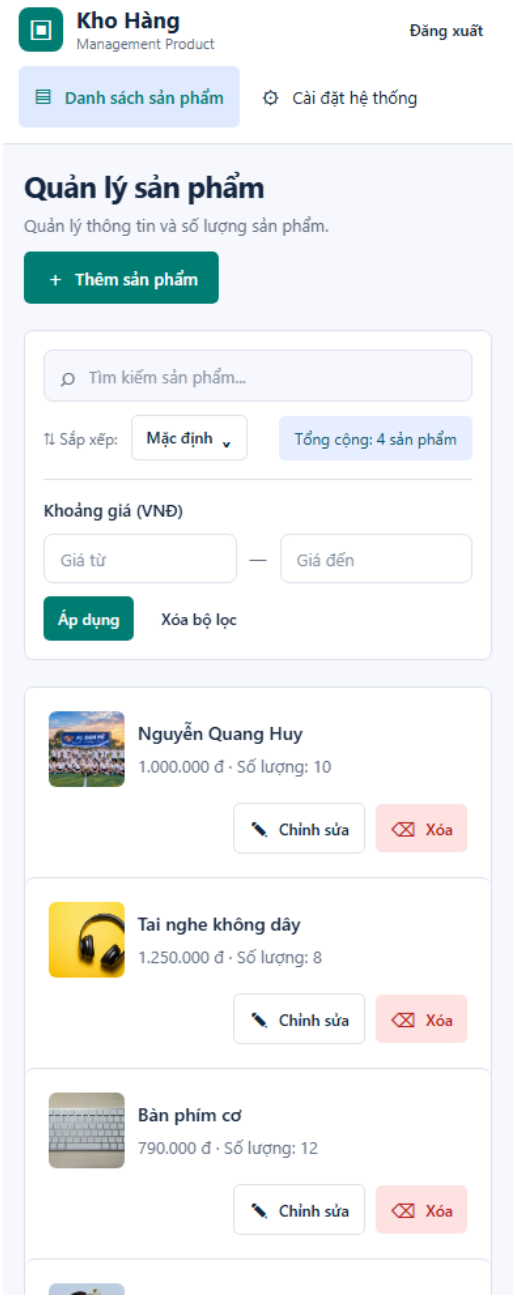



Hình 5. Xác nhận xóa sản phẩm.

Đăng xuất gọi Firebase signOut, route guard chuyển về đăng nhập. Truy cập lại /admin/products sau đăng xuất không xem được dữ liệu.

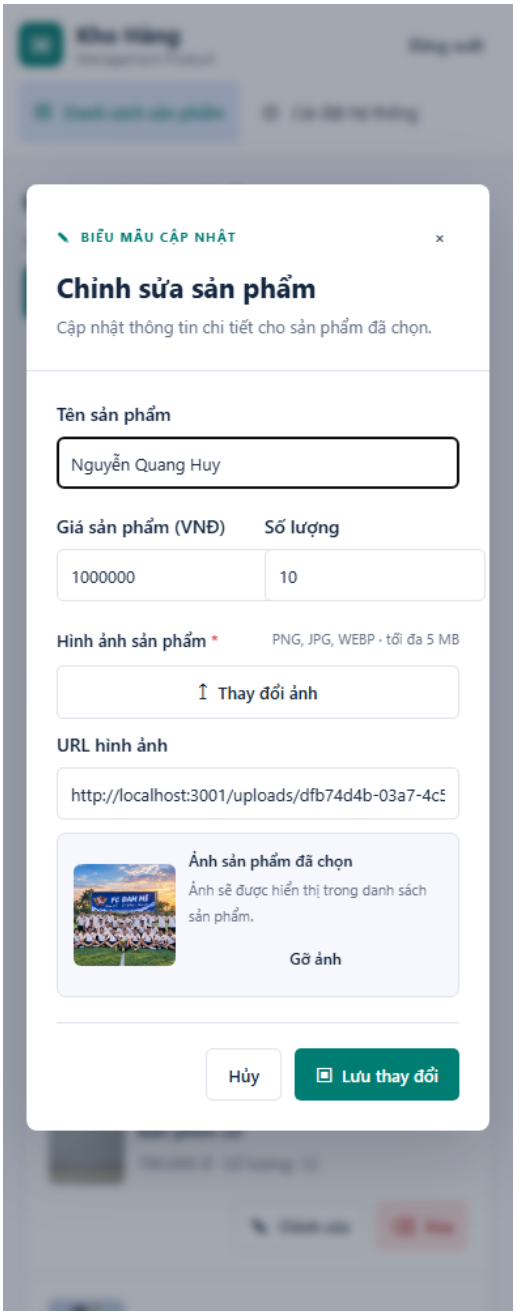
## 10. Hiển thị và chọn ảnh trên màn hình di động

Bố cục React Native tự xuống dòng ở chiều rộng nhỏ. Đã kiểm tra bằng Chromium viewport 390 × 844: hiển thị danh sách và chọn ảnh trong form. Hai hình dưới là mobile web, không phải ảnh chụp thiết bị Android/iOS thật.




Hình 6. Danh sách ở kích thước màn hình điện thoại.

## 10.1. Form chọn ảnh trên mobile web

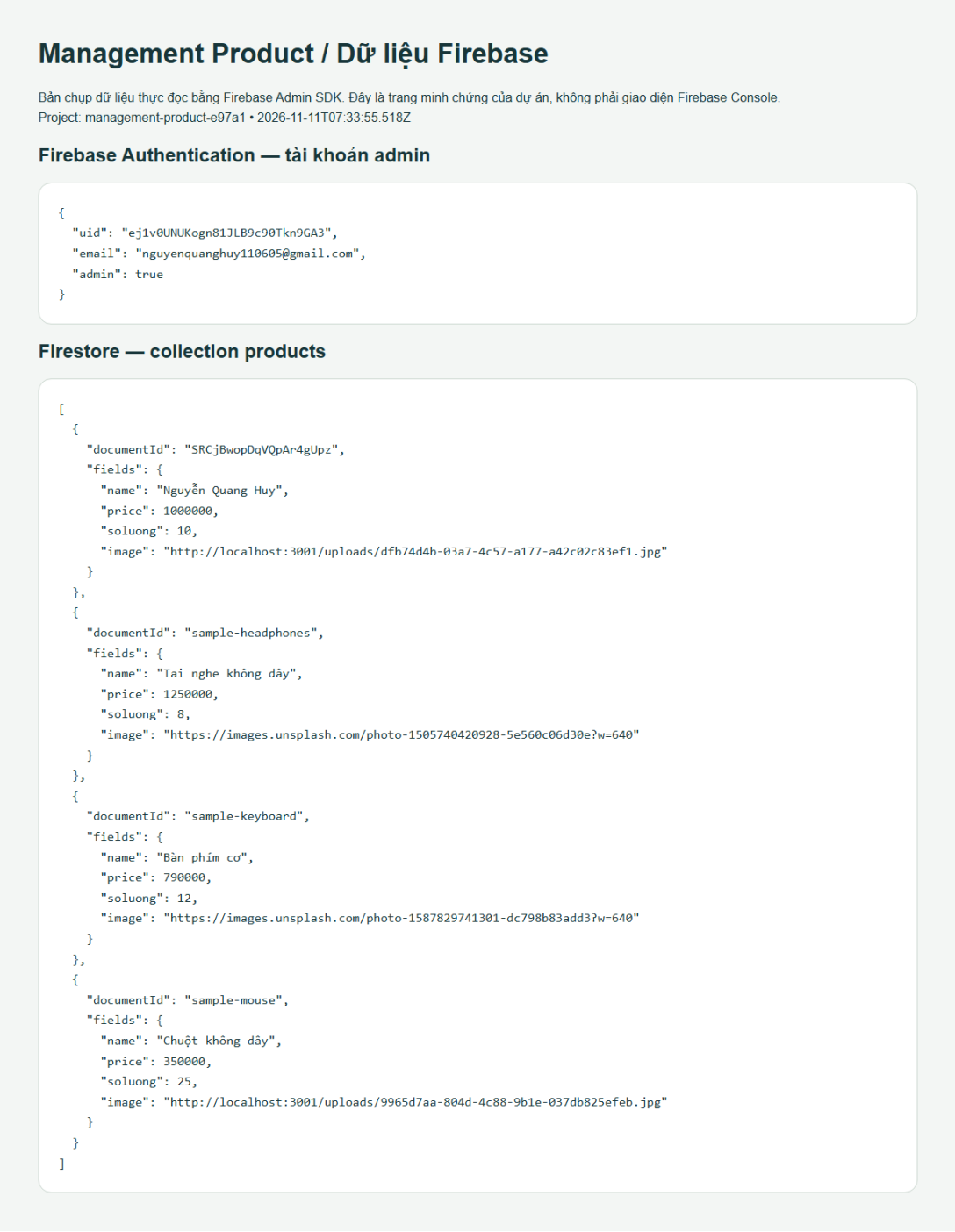



Hình 7. Chọn và tải ảnh ở kích thước điện thoại.

Đã export bundle Android bằng Expo thành công. Chưa chạy kiểm thử trên điện thoại thật; cần bổ sung phần quay thao tác chọn ảnh trên Expo Go/Android để xác nhận đầy đủ yêu cầu di động của đề.

## 11. Minh chứng Firebase thật

Ảnh sau được dựng từ dữ liệu đọc thực qua Firebase Admin SDK. Trang minh chứng ghi rõ nguồn, thời điểm, project ID, tài khoản admin và document products; không phải ảnh Firebase Console. Có thể đối chiếu trực tiếp tại console bằng đường dẫn trong phần 13.



Management Product / Dữ liệu Firebase

Bản chụp dữ liệu thực đọc bằng Firebase Admin SDK. Đây là trang minh chứng của dự án, không phải giao diện Firebase Console.
Project: management-product-e97a1 • 2026-11-11T07:33:55.518Z

Firebase Authentication — tài khoản admin


```
{
  "uid": "ej1v0UNUKogn81JLB9c90Tkn9GA3",
  "email": "nguyenquanghuy110605@gmail.com",
  "admin": true
}
```


Firestore — collection products


```
[
  {
    "documentId": "SRCjBwopDqVQpAr4gUpz",
    "fields": {
      "name": "Nguyễn Quang Huy",
      "price": 1000000,
      "soluong": 10,
      "image": "http://localhost:3001/uploads/dfb74d4b-03a7-4c57-a177-a42c02c83ef1.jpg"
    }
  },
  {
    "documentId": "sample-headphones",
    "fields": {
      "name": "Tai nghe không dây",
      "price": 1250000,
      "soluong": 8,
      "image": "https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?w=640"
    }
  },
  {
    "documentId": "sample-keyboard",
    "fields": {
      "name": "Bàn phím cơ",
      "price": 790000,
      "soluong": 12,
      "image": "https://images.unsplash.com/photo-1587829741301-dc798b83add3?w=640"
    }
  },
  {
    "documentId": "sample-mouse",
    "fields": {
      "name": "Chuột không dây",
      "price": 350000,
      "soluong": 25,
      "image": "http://localhost:3001/uploads/9965d7aa-804d-4c88-9b1e-037db825efeb.jpg"
    }
  }
]
```


**Hình 8. Bản chụp dữ liệu Auth và Firestore thật từ dự án mới.**

## 12. Kiểm thử và kết quả thực tế

| Kịch bản kiểm thử Firebase / API | Kết quả |
|---|---|
| Anonymous product access denied | PASS |
| Admin email/password login and claim | PASS |
| Create and read product | PASS |
| Update product | PASS |
| Reject fifth field | PASS |
| Reject negative price and fractional quantity | PASS |
| Reject missing fields, wrong types, blank names and invalid images | PASS |
| Delete product | PASS |
| Export schema contains exactly four fields | PASS |
| Non-admin cannot list products | PASS |
| Non-admin cannot create products | PASS |
| Non-admin cannot delete products | PASS |
| Non-admin image upload denied | PASS |
| Anonymous image upload denied | PASS |
| Removed user API returns 404 | PASS |
| Requested Gmail and UID can login as admin | PASS |
| Anonymous role change denied | PASS |
| Non-admin cannot promote themselves | PASS |
| Input and missing account validation | PASS |
| Grant admin by email and preserve other claims | PASS |
| New admin token can read products | PASS |
| Self revoke rejected | PASS |
| Revoke admin by UID and preserve other claims | PASS |
| Revoked admin cannot grant using an old token | PASS |

Playwright: 1 kịch bản đạt; 0 kịch bản lỗi. Kịch bản bao gồm đăng nhập, ảnh, kiểm tra giá âm, thêm, tải lại trang, tìm, sửa, chọn ảnh mobile web, hủy xóa, xóa, đăng xuất và route guard.

Bổ sung đã kiểm tra khoảng giá gồm hai đầu, khoảng mở, khoảng rỗng, điều kiện sai, xóa lọc, kết hợp tìm kiếm/sắp xếp; kiểm tra ảnh upload localhost cũ được hiển thị qua IP LAN hiện tại. Bố cục 820px và 390px không tràn ngang. Popup thêm/sửa/xóa có thể hủy mà không thay đổi dữ liệu.

| Kiểm tra mã nguồn / build | Trạng thái |
|---|---|
| TypeScript | PASS |
| ESLint | PASS |
| Web export | PASS |
| Android bundle export | PASS |
| Native device testing | NOT RUN |

| | |
|---|---|
| **Rules emulator** | NOT RUN - requires Java 21; live permissions tested instead |
| **Price filters and image URL tests** | PASS (5 tests) |
| **Expo Go SDK 58 manifest** | PASS; LAN API HTTP 200 |
| **Responsive layout 820px/390px** | PASS; no horizontal overflow |

Bộ rules emulator chưa chạy do môi trường Java hiện tại chưa đủ yêu cầu Java 21. Các quyền admin, khách, tài khoản không có claim và schema đã được kiểm tra trực tiếp với dự án Firebase mới. Tài khoản tạm và sản phẩm kiểm thử được dọn sau kiểm thử; ba sản phẩm mẫu được giữ lại.

Video demo được ghi từ lần Playwright đạt. Kết quả và ảnh chỉ phản ánh các kiểm thử nêu trên; export Android không thay thế kiểm thử trên thiết bị thật.

## 13. Chạy demo và danh sách tệp nộp

```
npm run start:local
# Hoặc mở start-management-product.cmd
# Web: http://localhost:8081
# Bản build xem trước: http://localhost:8082
```

Expo Go: cài phiên bản tương thích SDK 58, điện thoại và máy tính cùng Wi-Fi, quét QR trong terminal. Backend ảnh cổng 3001 phải chạy đồng thời. Địa chỉ Expo hiện tại là exp://172.26.100.127:8081; khi đổi mạng dùng QR mới. Nếu iPhone yêu cầu tài khoản Expo, đăng nhập cùng tài khoản trên máy tính và Expo Go. Hướng dẫn chi tiết: docs/run-project.md.

Đăng nhập bằng file tài khoản riêng. Khi chạy từ máy khác, cài dependencies, tạo .env, cấu hình ADC/service account và tạo/cấp quyền admin phù hợp. Không phát hành thông tin đăng nhập lên GitHub.

| Nội dung | Đường dẫn / trạng thái |
|---|---|
| **Báo cáo mới** | docs/report/ManagementProduct_BaoCao.docx |
| **CSDL JSON** | docs/database/products.json |
| **Minh chứng dữ liệu thật** | docs/database/firebase-evidence.json; docs/screenshots/07-firebase-data.png |
| **Ảnh minh họa thao tác** | docs/screenshots/00–07 |
| **Video demo web** | docs/video/ManagementProduct_Demo.webm (tệp cục bộ) |
| **Kết quả kiểm thử** | docs/testing/*.json |
| **Mã nguồn** | Thư mục dự án và ManagementProduct_Submission.zip sau khi chạy script đóng gói. |
| **GitHub source code** | https://github.com/NGUYENQUANGHUY1106/Management-Products |
| **Link video demo** | https://github.com/NGUYENQUANGHUY1106/Management-Products/blob/main/docs/video/ManagementProduct_Demo.webm (tệp đính kèm; chưa tải lên nền tảng video riêng). |

### 13.1. Đối chiếu Firebase Console

Firestore: https://console.firebase.google.com/project/management-product-e97a1/firestore/databases/-default-/data

Authentication: https://console.firebase.google.com/project/management-product-e97a1/authentication/users

### 13.2. Tài liệu tham khảo chính thức

https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/

https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/sdk/imagepicker/

https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-fields

https://firebase.google.com/docs/auth/admin/custom-claims